

SOC (Centro de Operações de Segurança)

Objetivo da Aula

Compreender e criar um Centro de Operações de Segurança (SOC), desvendando ferramentas e tecnologias utilizadas.

Apresentação

Os Centros de Operações de Segurança (SOCs) desempenham um papel crucial na defesa contra ameaças cibernéticas, atuando como o epicentro da detecção, resposta e mitigação de incidentes de segurança. Esta aula explora o papel central do SOC, as ferramentas e tecnologias que o sustentam e a importância da colaboração com outras equipes para garantir uma resposta eficiente a incidentes.

1. Papel e Funcionamento do SOC

O Centro de Operações de Segurança (SOC) desempenha um papel crucial na salvaguarda da infraestrutura de tecnologia da informação (TI) de uma organização contra ameaças cibernéticas. Como núcleo operacional voltado para a segurança cibernética, o SOC opera de maneira contínua, monitorando ativamente redes, sistemas e aplicativos em busca de atividades suspeitas que possam indicar potenciais ameaças à segurança.

Esse monitoramento contínuo da infraestrutura de TI é realizado por meio de uma série de ferramentas e tecnologias avançadas. Isso inclui Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusões (IDS/IPS), que identificam padrões e comportamentos maliciosos na rede, e análise de logs, que examina registros de eventos para identificar atividades anômalas. Além disso, o uso de inteligência de ameaças e monitoramento de comportamento anômalo permite ao SOC antecipar e detectar ameaças antes que causem danos significativos.

O SOC atua como um hub **centralizado** para diversas atividades relacionadas à segurança cibernética. Ele não apenas detecta incidentes, mas também desempenha um papel fundamental na análise aprofundada das ameaças. A equipe do SOC avalia a criticidade dos

incidentes, determinando sua gravidade e impacto potencial nos sistemas e operações da organização. Isso inclui a análise de vulnerabilidades existentes, a compreensão das táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) utilizados pelos adversários cibernéticos e a adaptação contínua das estratégias de segurança para lidar com as ameaças emergentes.

Além das atividades operacionais diárias, o SOC também desempenha um papel vital na preparação da organização para incidentes futuros. Isso envolve o desenvolvimento de programas de treinamento para a equipe do SOC e a realização de exercícios simulados para testar a prontidão da organização em lidar com incidentes de segurança.

1.1. Função Centralizadora

A função centralizada do Centro de Operações de Segurança (SOC) é um elemento crucial na eficácia da defesa cibernética de uma organização. Essa centralização implica que o SOC serve como um ponto focal para diversas atividades relacionadas à segurança cibernética, proporcionando uma abordagem coordenada e integrada para enfrentar ameaças em constante evolução.

Vamos explorar em detalhes os aspectos dessa função centralizada:

- **Deteção e resposta unificadas:**

- O SOC funciona como um local unificado para a deteção de incidentes de segurança. Reúne informações de várias fontes, incluindo sistemas de deteção de intrusões, análise de logs, inteligência de ameaças e outros sensores de segurança.
- Ao centralizar essas informações, o SOC é capaz de fornecer uma visão holística das atividades em toda a infraestrutura de TI, identificando padrões e comportamentos suspeitos que podem indicar ameaças em potencial.

- **Análise aprofundada:**

- Além da deteção inicial, o SOC desempenha um papel fundamental na análise aprofundada das ameaças. A equipe do SOC conduz investigações detalhadas para compreender a natureza, origem e métodos utilizados pelos adversários cibernéticos;
- A análise aprofundada permite ao SOC não apenas identificar o incidente em si, mas também entender o contexto mais amplo, ajudando na implementação de medidas mais eficazes de resposta e mitigação;
- O fato de a análise ser unificada significa que todas as equipes possuem um entendimento igual sobre os riscos e incidentes, garantindo assim a resposta unificada.

- **Avaliação de criticidade:**

- Uma das responsabilidades centrais do SOC é avaliar a criticidade dos incidentes detectados. Isso envolve a categorização dos incidentes com base em sua gravidade, impacto potencial nos sistemas e operações da organização, e na urgência de resposta necessária;
- Essa avaliação é essencial para priorizar a alocação de recursos e garantir que as medidas de resposta sejam proporcionais à ameaça enfrentada.

- **Coordenação eficiente:**

- A função centralizada do SOC permite uma coordenação eficiente entre os membros da equipe e outras partes interessadas. As informações fluem de maneira integrada, facilitando a comunicação rápida e precisa durante a detecção e resposta a incidentes;
- A coordenação eficiente é crucial, especialmente em situações de crise, onde uma resposta rápida pode ser determinante para minimizar os danos causados por um incidente de segurança.

- **Tomada de decisões baseada em dados:**

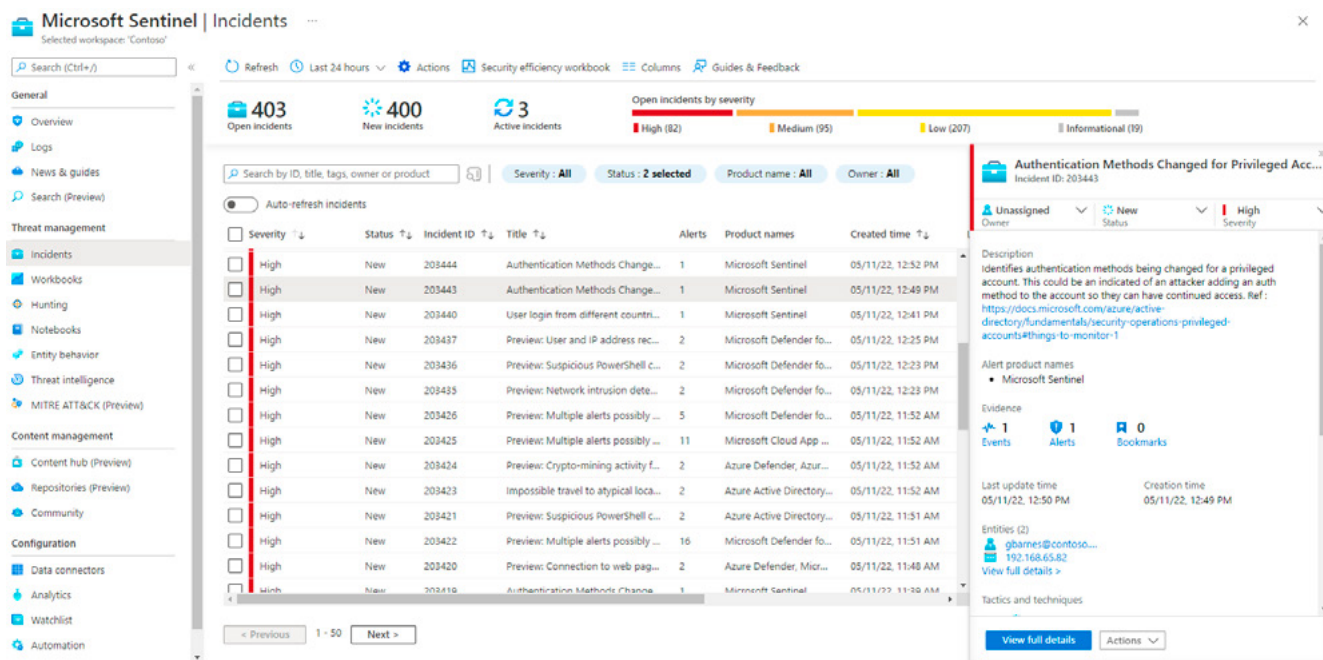
- A centralização das atividades do SOC significa que as decisões são baseadas em dados consolidados provenientes de diversas fontes de segurança. Isso ajuda a reduzir a fragmentação de informações e promove uma abordagem mais informada e eficaz para lidar com incidentes.

Em resumo, a função centralizada do SOC proporciona uma abordagem estratégica e integrada para a segurança cibernética, permitindo uma detecção precoce, análise aprofundada, avaliação de criticidade e coordenação eficiente na resposta a incidentes de segurança.

2. Ferramentas e Tecnologias no SOC

O sucesso de um Centro de Operações de Segurança (SOC) depende significativamente da implementação de ferramentas e tecnologias avançadas para garantir a detecção, análise e resposta eficientes a incidentes de segurança.

Figura 1: Microsoft Sentinel é uma solução escalonável e nativa de nuvem (SIEM Microsoft)



Fonte: Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/sentinel/overview>. Acesso em: 22 jan. 2024.

O **SIEM (Security Information and Event Management)** é uma peça central no arsenal do SOC, permitindo a coleta, correlação e análise de dados de diversos pontos da infraestrutura de TI. Ele agrega informações de logs de sistemas, aplicativos e dispositivos de rede para identificar padrões e anomalias. A análise em tempo real e a capacidade de correlacionar eventos ajudam a identificar atividades suspeitas, permitindo respostas rápidas a potenciais ameaças (Figura 1).

Os **Firewalls** atuam como uma barreira inicial, controlando o tráfego de rede com base em regras predefinidas. Sua função é evitar acessos não autorizados e proteger a infraestrutura. Enquanto Sistemas de Detecção de Intrusões (**IDS**) e Sistemas de Prevenção de Intrusões (**IPS**) monitoram o tráfego em busca de padrões maliciosos. IDS identifica, enquanto IPS pode prevenir automaticamente atividades suspeitas.

Antivírus e Antimalware são ferramentas cruciais para a proteção proativa contra ameaças conhecidas. Elas examinam arquivos e processos em busca de assinaturas de malware, impedindo a execução de software malicioso no ambiente.

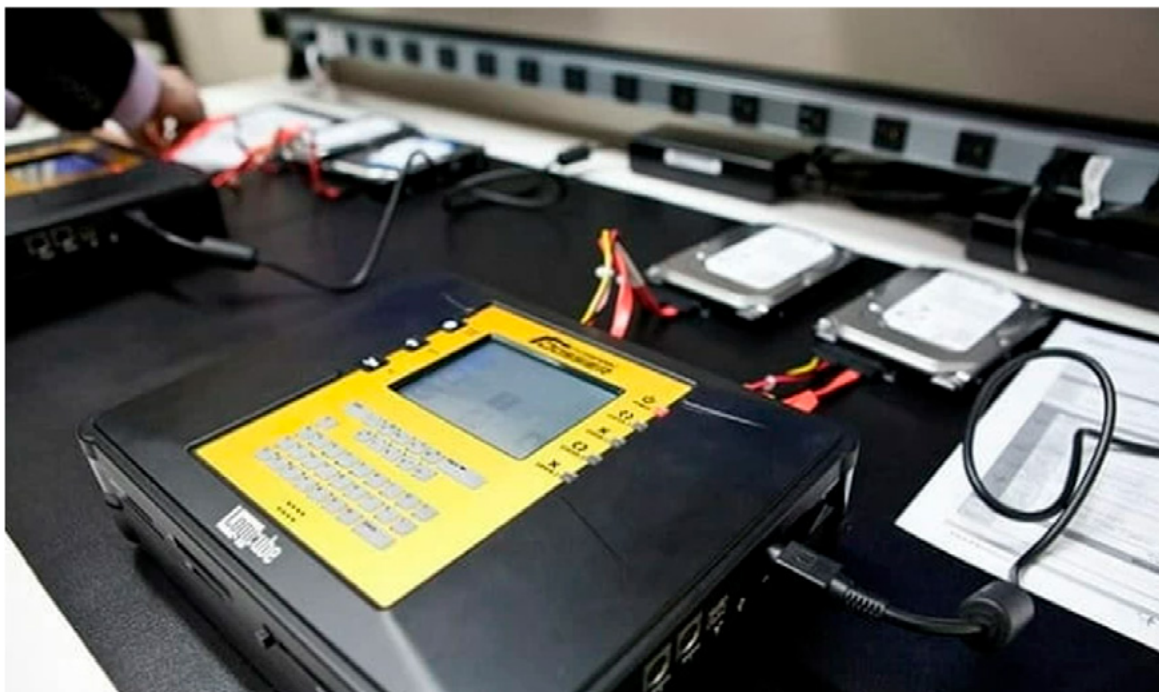
As ferramentas de análise forense desempenham um papel essencial no processo de investigação após a ocorrência de um incidente de segurança. Elas proporcionam uma abordagem sistemática e detalhada para entender a natureza do incidente, identificar suas origens, determinar a extensão do comprometimento e, por fim, fortalecer as defesas contra ameaças futuras.

Após a detecção de um incidente, as ferramentas de análise forense são acionadas para realizar uma investigação profunda. Elas examinam logs, arquivos de sistema, registros de atividade e outros dados relevantes para reconstruir a sequência de eventos que levaram ao incidente. A capacidade de realizar uma investigação detalhada é vital para determinar não apenas como o incidente ocorreu, mas também para identificar possíveis pontos de entrada, técnicas utilizadas pelos invasores e quaisquer indicadores de comprometimento (Figura 2).

Uma das principais metas da análise forense é determinar a origem do incidente. Isso envolve rastrear a atividade maliciosa até suas fontes, identificando sistemas comprometidos, pontos de entrada utilizados pelos invasores e, quando possível, a atribuição a grupos específicos ou agentes cibernéticos. Essa informação é crucial para uma resposta eficaz, medidas corretivas direcionadas e para a colaboração com autoridades ou terceiros quando necessário.

Além de entender a origem, as ferramentas de análise forense ajudam na avaliação da extensão do comprometimento. Elas identificam quais sistemas foram afetados, quais dados foram acessados ou comprometidos, e se há persistência de ameaças no ambiente. Já essa avaliação é essencial para tomar decisões informadas sobre a remediação e a recuperação pós-incidente.

Figura 2: Ferramentas de análise forense



Fonte: CleverFiles. Disponível em: <https://www.cleverfiles.com/howto/pt/computer-forensic.html>. Acesso em: 22 jan. 2024.

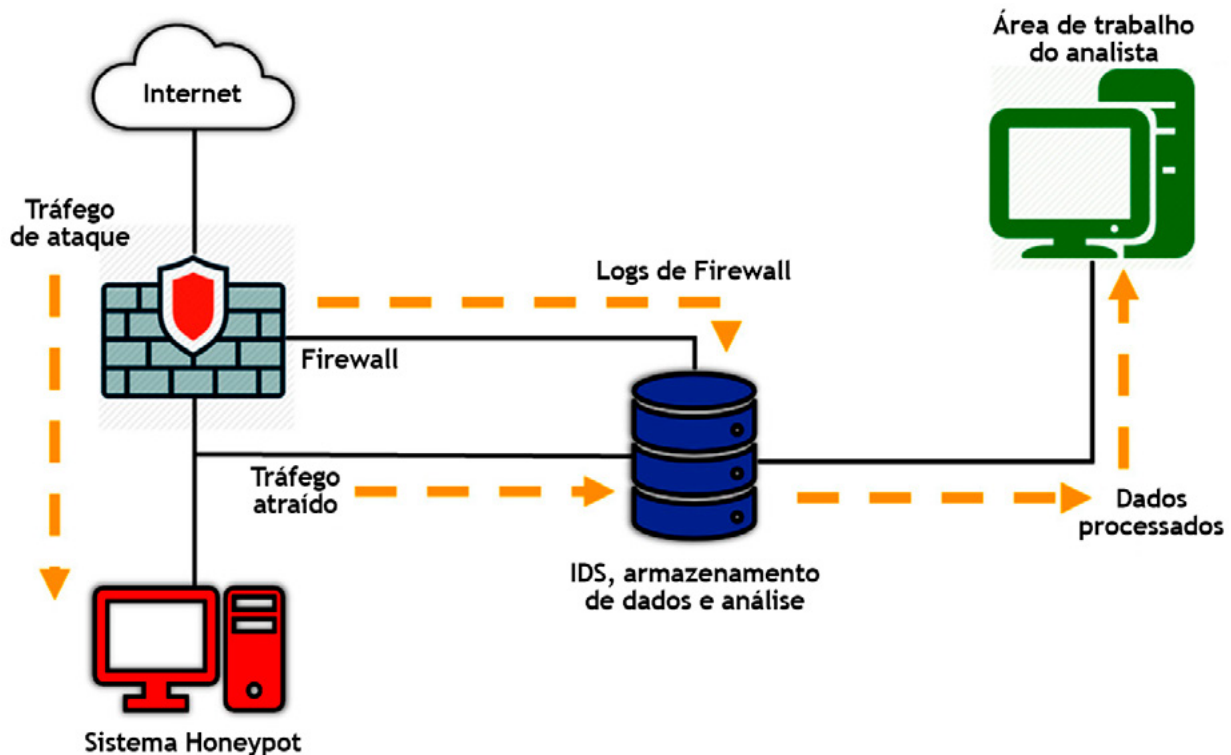
A **automação** desempenha um papel vital na aceleração da resposta a incidentes. Ferramentas de automação e orquestração permitem a execução automatizada de tarefas rotineiras, como isolamento de sistemas comprometidos, aplicação de patches e redefinição de credenciais. Ao coordenar ações entre as equipes de segurança, essas ferramentas garantem uma resposta mais rápida e consistente, reduzindo o tempo de inatividade e o impacto dos incidentes.

VPNs são frequentemente utilizadas para proteger a comunicação remota. Elas criptografam o tráfego, garantindo a confidencialidade e a integridade das comunicações, especialmente quando membros da equipe do SOC precisam acessar a infraestrutura remotamente.

Honeypots e Honeynets são estratégias proativas utilizadas pelos Centros de Operações de Segurança (SOC) para atrair deliberadamente adversários cibernéticos, permitindo que as organizações estudem suas táticas e aprimorem suas defesas. Essas ferramentas são valiosas não apenas para a detecção precoce de ameaças, mas também para obter *insights* valiosos sobre as técnicas utilizadas pelos invasores. Os termos “**Honeypots**” e “**Honeynets**” (Vaso de Mel ou Rede de Mel) foram escolhidos devido à sua metáfora relacionada a atrair e pegar, semelhante a como um apicultor usa mel e favos de mel para atrair e pegar abelhas.

Honeypots são sistemas ou recursos de rede que são propositadamente configurados para parecerem vulneráveis e atrativos para os atacantes. Esses sistemas simulados imitam alvos reais, como servidores, aplicativos ou dados sensíveis. O principal objetivo dos **Honeypots** é atrair adversários cibernéticos, induzindo-os a interagir com o ambiente simulado. Isso pode incluir tentativas de explorar vulnerabilidades, realizar varreduras de portas ou até mesmo implantar malware. Ao atrair atacantes para um ambiente controlado, as organizações podem observar e analisar suas táticas, técnicas e procedimentos (TTPs). Isso proporciona uma compreensão mais profunda das ameaças emergentes e ajuda na adaptação das defesas para enfrentar estratégias específicas utilizadas pelos adversários.

Figura 3: Honeypots



Fonte: Adaptação de PeerJ Computer Science. Disponível em: <https://peerj.com/articles/cs-640/>. Acesso em: 22 jan. 2024.

Já as **Honeynets** vão além dos **Honeypots**, representando redes inteiras simuladas. Em vez de um sistema isolado, uma Honeynet é uma coleção interconectada de **Honeypots** que imitam uma infraestrutura de rede completa.

Enquanto **Honeypots** visam atrair ameaças para um único sistema, **Honeynets** simulam ambientes de rede mais complexos. Isso inclui servidores, roteadores, firewalls e outros componentes, proporcionando uma visão mais abrangente das táticas dos adversários. A implementação de **Honeynets** permite uma análise mais profunda das campanhas de ataques. Elas permitem observar como os invasores movem-se lateralmente na rede simulada, comprometendo diferentes componentes e tentando evadir a detecção.

Honeypots e **Honeynets** fornecem uma forma prática de aprender sobre as ameaças em tempo real, permitindo que as equipes do SOC se familiarizem com as táticas atuais dos adversários. Os **insights** obtidos podem ser usados para aprimorar as defesas, ajustar políticas de segurança, e melhorar a resiliência contra as ameaças identificadas. As organizações podem compartilhar dados e **insights** obtidos com a comunidade de segurança, contribuindo para a cooperação global contra ameaças cibernéticas. Porém, o uso de **Honeypots** e **Honeynets** deve ser conduzido com considerações éticas e legais, evitando qualquer ação que possa ser interpretada como provocação ou armadilha para atacantes.

3. Colaboração com outras Equipes

A colaboração é uma pedra angular do sucesso do Centro de Operações de Segurança (SOC), permitindo uma abordagem holística e coordenada na gestão de incidentes de segurança cibernética. A colaboração não se limita apenas às equipes internas, mas se estende a parceiros externos, desempenhando um papel crucial na resposta a ameaças em constante evolução.

Começando com a colaboração interna, o SOC e a equipe de TI precisam colaborar de perto para entender a arquitetura de sistemas, identificar vulnerabilidades e implementar medidas proativas de segurança. A transferência eficiente de informações entre essas equipes é vital para garantir a integridade e a segurança da infraestrutura.

A equipe jurídica desempenha um papel crítico na gestão de incidentes de segurança, especialmente em questões relacionadas à conformidade, privacidade e obrigações legais. Colaborar com a equipe jurídica ajuda a garantir que as ações do SOC estejam alinhadas com as normas legais e regulatórias.

Durante um incidente, a comunicação eficaz é essencial. Colaborar com a equipe de comunicação e relações públicas garante que as informações sejam divulgadas de maneira precisa e que a reputação da organização seja gerenciada adequadamente.

A equipe de gestão de crises desempenha um papel crucial na coordenação de esforços durante incidentes de segurança significativos. A colaboração com essa equipe garante uma resposta eficiente, incluindo a implementação de planos de comunicação e tomada de decisões estratégicas.

Mas também é importante a colaboração externa. Por exemplo, a colaboração com provedores de serviços de segurança gerenciada (MSSPs) é essencial para organizações que terceirizam parte ou toda a sua segurança cibernética. O compartilhamento contínuo de informações sobre ameaças e a coordenação na resposta a incidentes garantem uma defesa mais robusta. Colaborar com agências de segurança, como agências governamentais ou organizações de cibersegurança, é crucial para enfrentar ameaças que transcendem as fronteiras organizacionais. Participar ativamente da comunidade de segurança cibernética envolve a colaboração com outros profissionais e organizações do setor. Isso inclui a partilha de indicadores de comprometimento (IoCs), melhores práticas e lições aprendidas, fortalecendo a segurança global.

A comunicação eficaz dentro e fora do SOC é crucial. Para isso é necessário o estabelecimento de canais de comunicação claros, atualizações regulares sobre o status de incidentes e compartilhamento rápido de informações relevantes. A colaboração eficaz

facilita a coordenação na resposta a incidentes. Todas as partes interessadas devem estar alinhadas quanto às ações a serem tomadas, minimizando o tempo de resposta e reduzindo os impactos adversos. Não deve ser apenas reativa, a colaboração também deve contribuir para o aprendizado contínuo. As equipes compartilham conhecimento sobre ameaças emergentes, táticas eficazes e estratégias para melhorar as defesas.

A colaboração é um pilar fundamental no cenário de segurança cibernética. A integração eficaz de equipes internas, parcerias com provedores externos e participação ativa na comunidade de segurança cibernética contribuem para a construção de uma postura de segurança resiliente e adaptável. A comunicação eficaz é a espinha dorsal dessa colaboração, garantindo que todas as partes interessadas estejam alinhadas na detecção, resposta e mitigação de ameaças cibernéticas.

Considerações Finais da Aula

Nesta aula, exploramos profundamente o papel e funcionamento do Centro de Operações de Segurança (SOC) como o guardião central da infraestrutura de tecnologia da informação contra ameaças cibernéticas. O SOC não apenas detecta incidentes, mas desempenha um papel crucial na análise aprofundada das ameaças, priorizando a resposta e mitigação eficientes.

Destacamos a função centralizadora do SOC, ressaltando sua capacidade de unificar a detecção e resposta a incidentes, realizar análises detalhadas, avaliar criticidade e coordenar eficientemente as ações das equipes de segurança. A centralização das atividades do SOC proporciona uma visão holística e uma tomada de decisões baseada em dados, essencial para uma resposta eficaz.

A seção sobre Ferramentas e Tecnologias no SOC apresentou um conjunto diversificado de recursos, desde SIEM e firewalls até ferramentas de análise forense e automação. Cada ferramenta desempenha um papel único na defesa cibernética, garantindo detecção precoce, análise aprofundada e respostas rápidas aos incidentes.

A análise forense, por sua vez, foi destacada como crucial para entender a origem e extensão dos incidentes. A capacidade de investigar detalhadamente contribui não apenas para a resposta imediata, mas também para o aprendizado contínuo sobre as táticas adversárias.

As **Honeypots** e **Honeynets** foram introduzidas como estratégias proativas, proporcionando **insights** valiosos sobre as táticas dos invasores. A ética e legalidade no uso dessas ferramentas foram enfatizadas para evitar possíveis controvérsias.

Finalmente, abordamos a importância da colaboração com outras equipes, tanto internas quanto externas. A comunicação eficaz e a colaboração coordenada são fundamentais para enfrentar ameaças complexas que transcendem as fronteiras organizacionais. O aprendizado contínuo e a troca de informações contribuem para a construção de uma postura de segurança resiliente.

Materiais Complementares

Artigo

Centro de Operações de Segurança (SOC)

2024, Clavis.

Apresenta um solução de SOC e os seus elementos.

Disponível em: https://clavis.com.br/soc-security-operation-center/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=soc&utm_id=soc-v2&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmZGrBhAnEiwAo9qHifeCSJwrvhJ0vGaB3P_1OPMdpYMRmgUEZygjyOOlew3nK-6c520-P9BoCR9gQAvD_BwE. Acesso em: 2 fev. 2024.

Artigo

O que é um SOC (Security Operations Center, centro de operações de segurança)?

2024, Servicenow.

Apresenta um solução de SOC e os seus elementos.

Disponível em: <https://www.servicenow.com/br/products/security-operations/what-is-soc.html>. Acesso em: 2 fev. 2024.

Referências

O que é um centro de operações de segurança? **Vmware**, 2023. Disponível em: <https://www.vmware.com/br/topics/glossary/content/security-operations-center.html>. Acesso em: 14 ago. 2023.

POR que criar um Centro de Operações de Segurança (SOC) na sua empresa? **iTeam**, 2023. Disponível em: <https://it-eam.com/soc/>. Acesso em: 14 ago. 2023.